

量化策略全方位评估报告

沪深300指数增强型策略 — KNN相似检索 + RPS分层信号

回测区间: 2026-06-01 ~ 2026-07-30 | 交易日数: 43天 | 初始资金: 1亿元 | 基准: 沪深300 (-6.08%) | 报告生成: 2026-08-02 12:00

零、策略框架与交易模型说明

维度	说明	维度	说明
策略类型	指数增强型 (沪深300增强)	交易标的	沪深300成分股
核心算法	KNN相似检索 — 基于历史K线特征匹配相似走势	信号过滤	RPS相对强度排名过滤
资金分配	不对称仓位管理 + 分层信号仓位变动	执行模型	盘后固定价格成交 (15:05-15:50)
印花税	千分之一 (0.1%, 仅卖出时收取)	交易佣金	万分之二 (0.02%, 买卖双向)
滑点	0 (盘后固定价成交, 无滑点)	起点资金	1亿元整 (首日佣金扣除约3900元, 净值起始99,996,143)
交易成本	交割流水中的手续费已包含印花税和佣金, 持仓成本等数据已覆盖全部交易成本。策略最终收益为扣除全部交易成本后的净收益。		

0.1 资金与仓位参数

参数	值	参数	值
初始资金	1亿元 (100,000,000)	现金留存	1,000万元 (10,000,000)
基准仓位	30万元/只 (300,000)	单只上限	300万元/只 (3,000,000)

0.2 信号仓位变动量

信号	含义	仓位变动	方向	说明
B	强买	+80万 (800,000)	加仓	多头最强信号, 大幅加仓

b	中买	+50万 (500,000)	加仓	多头中等信号, 中幅加仓
H	未持仓开仓	+10万 (100,000)	建仓	H信号且当前未持仓, 小幅建仓试探
h	止盈止损/做T	±20万 (200,000)	双向	小幅度调整, 可加仓(BUY+h)也可减仓(SELL+h)
s	弱卖	-30万 (300,000)	减仓	空头弱信号, 中幅减仓
s (止盈减仓)	止盈减仓	-20万 (200,000)	减仓	s信号触发止盈减仓, 幅度略弱于纯空s
S	强卖	-50万 (500,000)	清仓	空头最强信号, 大幅减仓, 仅卖出不做T

0.3 不对称仓位管理 (RPS系数)

多头信号(B/b/H)的**实际操作仓位 = 基准仓位 × RPS5/RPS20 系数**，按RPS比值分5档，系数范围大致**[0.5 ~ 1.3]**。RPS强度越高，仓位系数越大；RPS强度不足时，仓位自动缩减至基准的0.5倍。

空头信号(s/S)的减仓量**不受RPS系数调节**，保持固定变动量，确保止损/止盈执行的确定性。

这种不对称设计使得策略在强势股上集中兵力、在弱势信号上果断减仓，兼顾进攻效率与防守纪律。

0.4 止盈策略 (双维度触发)

止盈采用**仓位维度和盈利维度双重触发**, 取两者中较大的N值(更积极止盈):

维度	触发公式	执行
仓位维度	$\text{max_position} \times (\text{start} + N \times \text{step})$	第N次减仓 = $N \times h_delta$
盈利维度	$\text{start_pnl} + N \times \text{step_pnl}$	第N次减仓 = $N \times h_delta$

盈利计算使用**eff_pnl**(有效盈亏率), 避免部分止盈后比例虚高:
 $\text{eff_pnl} = (\text{realized_pnl} + \text{unrealized_pnl}) / \text{total_buy_cost}$

0.5 止损策略 (双档位)

档位	触发条件	执行动作
----	------	------

第一档

eff_pnl $\leq$ -6%

按仓位比例减仓 (减仓量 = h_delta, 逐步退出)

第二档

eff_pnl $\leq$ -12%

全部清仓 (一次卖出全部持仓)

成交模型说明

- 本策略基于A股盘后**15:05-15:50固定价格**成交模型进行验证, 该时段收盘价已确定, 因此**滑点按0计算**
- 该成交模型消除了盘中波动对回测结果的影响, 适合验证信号本身的有效性, 但实盘执行中需考虑盘中滑点和冲击成本
- 所有交易成本 (印花税+佣金) 已在交割流水中扣除, **策略最终收益为净收益**

一、核心绩效指标概览

累计收益率

4.02%

总盈亏: 402.14万

年化收益率

25.97%

按252交易日年化

最大回撤

3.00%

峰值到谷值

夏普比率

1.42

无风险利率2%

Sortino比率

2.25

下行风险调整

Calmar比率

8.66

收益/最大回撤

日胜率

51.2%

盈利22天/亏损21天

交易胜率

35.2%

已平仓100胜/184负

盈亏比

1.81

平均盈利/平均亏损

年化波动率

16.93%

日波动率1.07%

VaR(95%)

-1.47%

CVaR: -1.87%

最大连赢/连亏

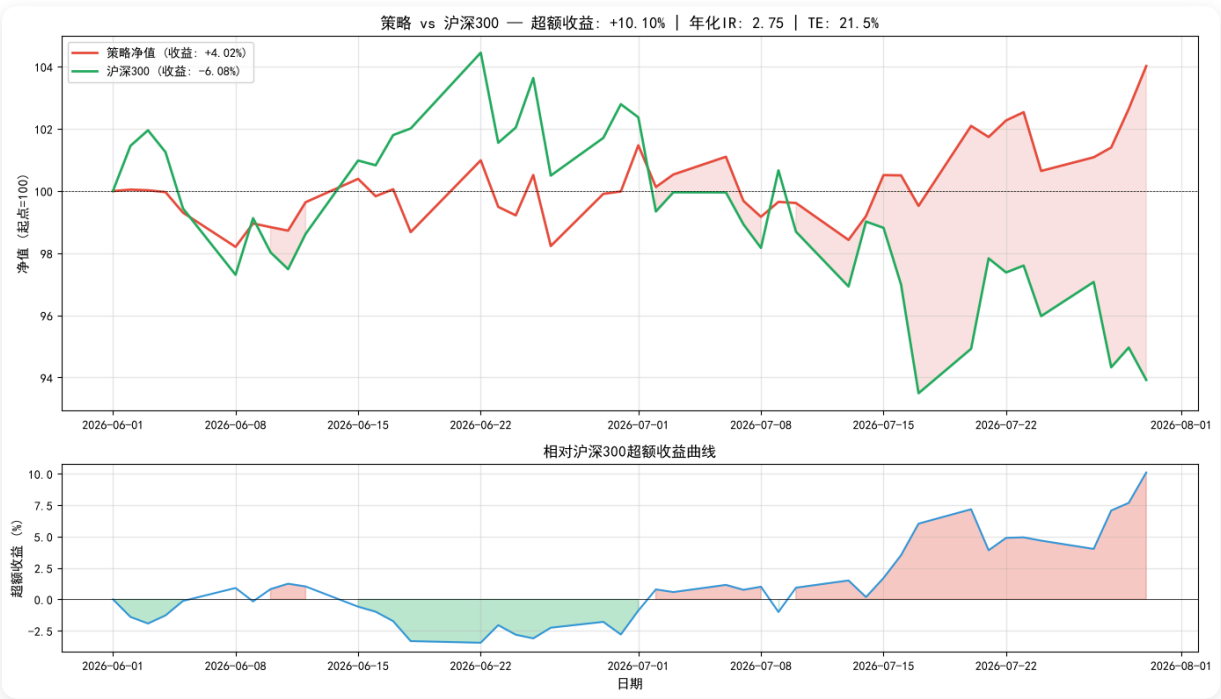
4 / 4天

连续盈利/亏损天数

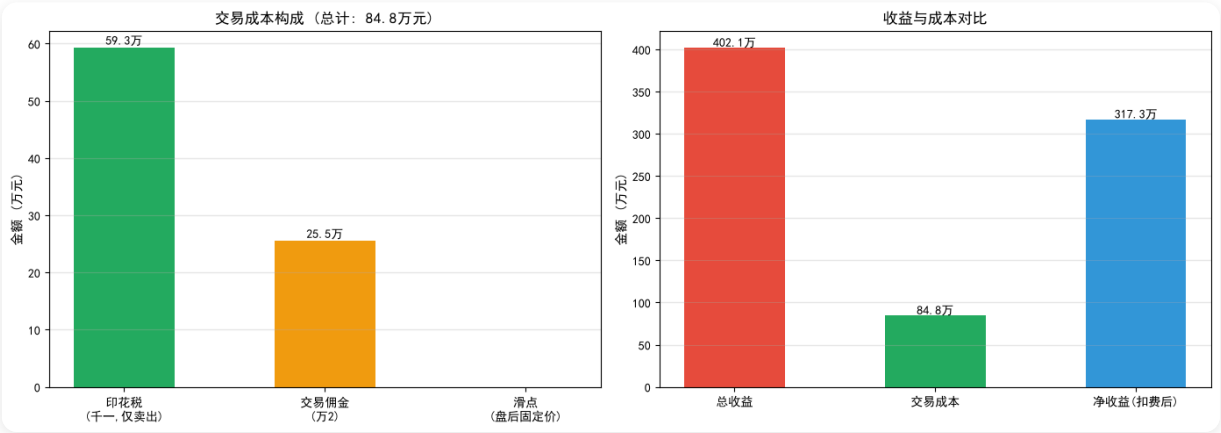
1.0 基准对比核心指标



1.1 策略 vs 沪深300 基准对比



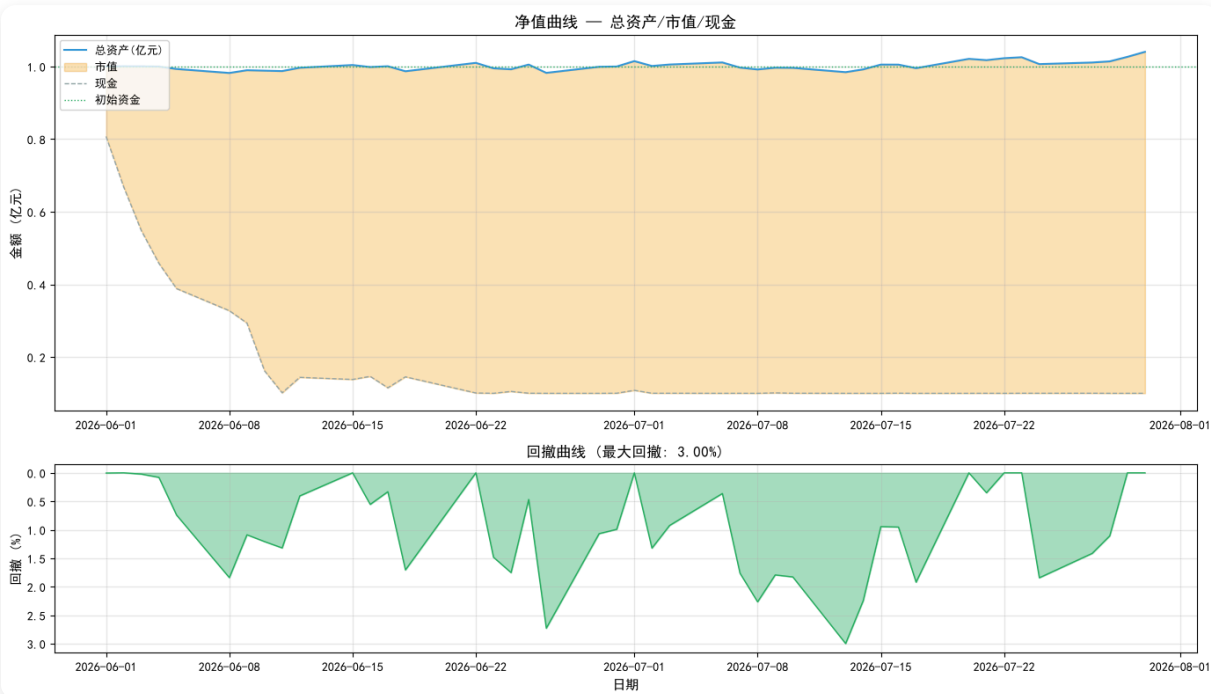
1.2 交易成本构成分析



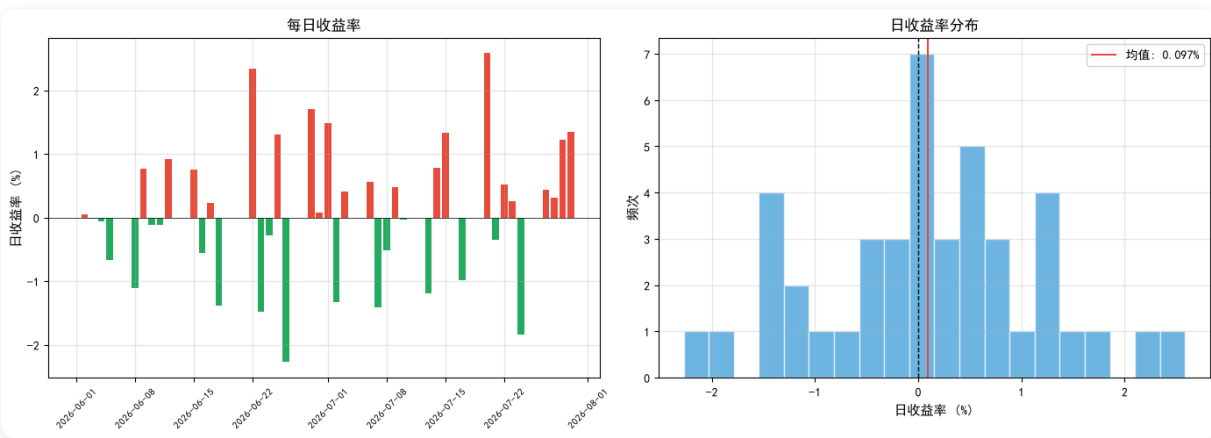
交易成本说明

- **印花税:** 卖出金额 $\times 0.1\% \approx 59.30$ 万 (仅卖出时收取)
- **交易佣金:** 总交易额 $\times 0.02\% \approx 25.50$ 万 (买卖双向)
- **滑点:** 0元 — 基于盘后15:05-15:50固定价格成交模型, 无盘中滑点
- **实际手续费合计:** 84.82万, 占策略总收益的 21.09%
- **初始资金差异:** 起点资金1亿元整, 首日开仓即产生佣金约3,900元, 导致首日净值起始为99,996,143元 (差异已体现在净值数据中)

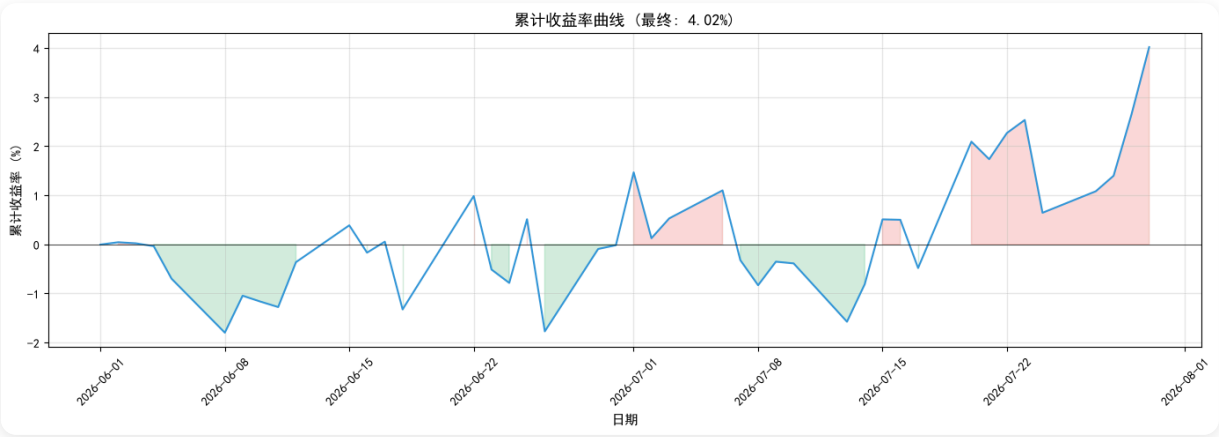
1.3 净值曲线与回撤



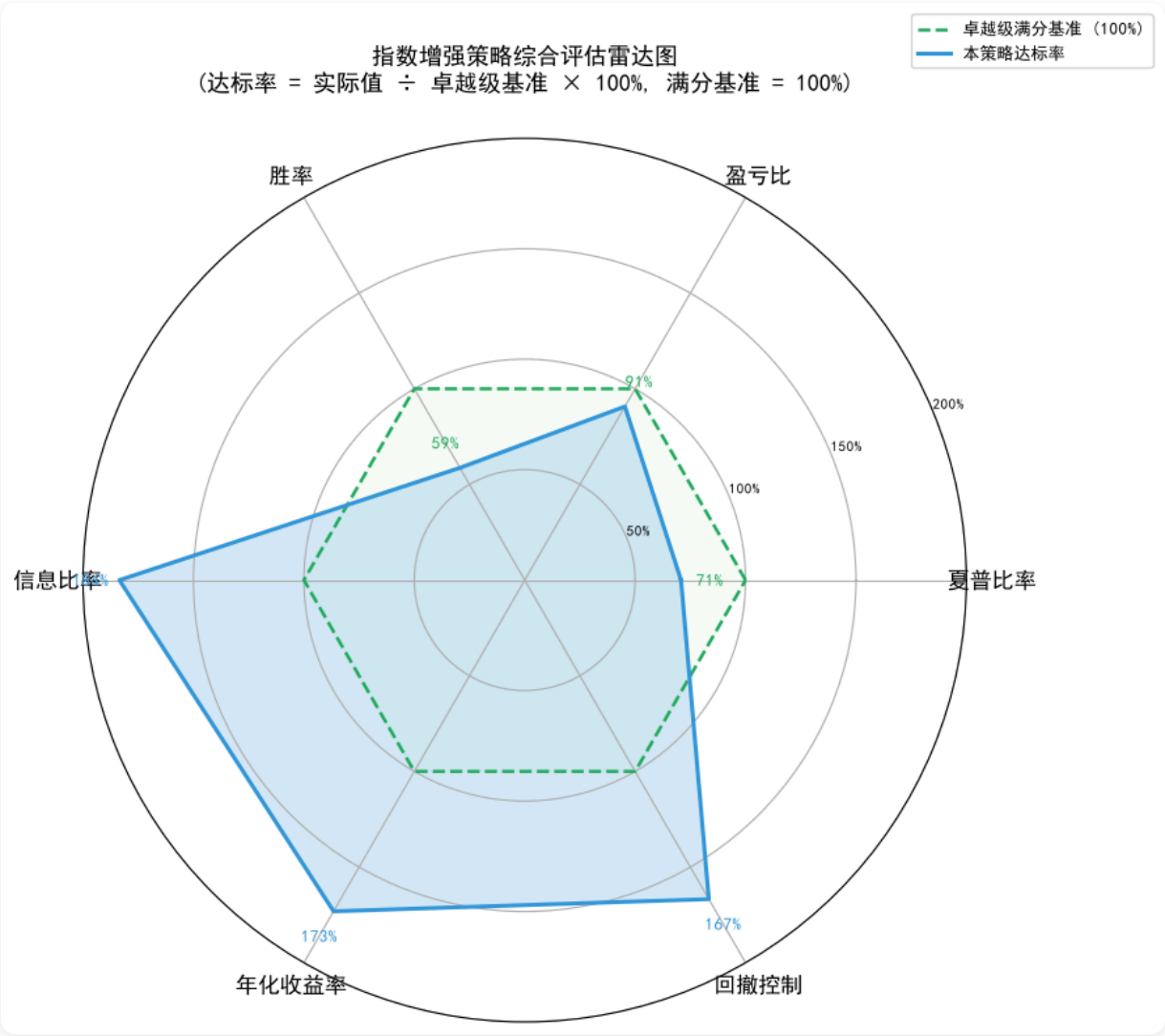
1.4 每日收益率与分布



1.5 累计收益率



1.6 指数增强策略综合评估雷达图



六维度满分基准（卓越级·前5%）

评估维度	满分基准	本策略	达标率	状态
------	------	-----	-----	----

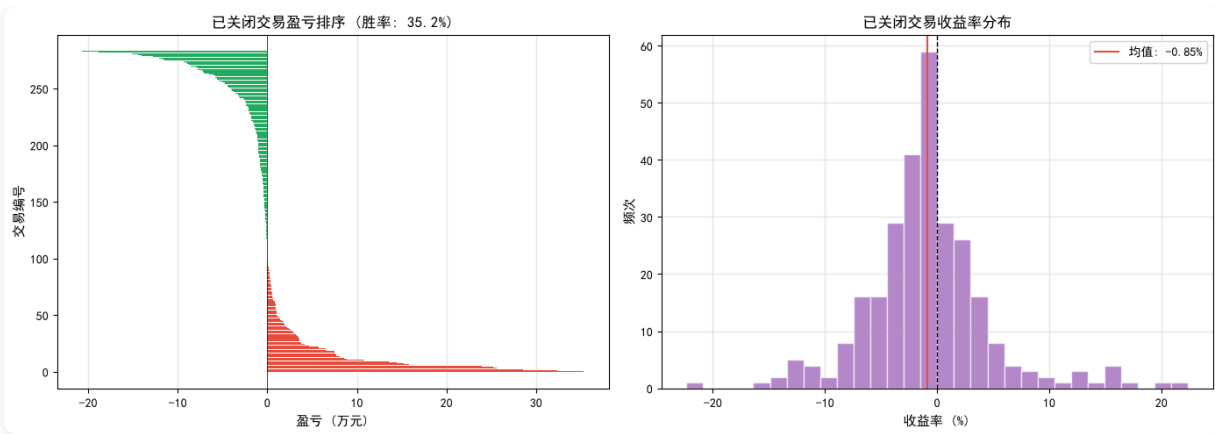
夏普比率	≥ 2.0 (年化)	1.42	71%	未达标
盈亏比	≥ 2.0	1.81	91%	未达标
胜率	≥ 60% (已交割)	35.2%	59%	未达标
信息比率	≥ 1.5 (年化)	2.75	184%	达标
年化收益率	≥ 年化15% (净值净收益)	26.0%	173%	达标
回撤控制	≤ 5%	3.00%	167%	达标

- 达标率 = 实际值 ÷ 卓越级基准 × 100%，满分基准 = 100% (图上红虚线环)。
- **胜率**第3维采用「清仓/已交割笔数胜率」35.2% (100胜/184负，已平仓闭环口径)，与基准"胜率≥60%"(笔数口径)一致，作为评分维度。
- **盈亏加权胜率(金额口径)**：仅统计交割流水 SELL 方向、BUY 为开仓/加仓无盈亏；= 总盈利 ÷ (总盈利 + 总亏损) = 1406.4万 ÷ (1406.4万 + 1193.8万) ≈ **54.1%** (盈利因子 PF≈1.18)。该口径为金额加权，抗"多笔小盈+少数大亏"干扰，用于衡量盈利质量，比笔数胜率更稳健，作辅助参考、不计入评分维度。
- **浮盈胜率**：当前持仓浮盈占比 79.1%，为未实现浮盈，仅反映持仓组合当下健康度，不与基准直接比较。
- **年化收益率**第5维采用**净值净收益几何年化**： $(1 + 4.02\%)^{(252/43)} - 1 \approx 26.0\%$ (按252交易日年化)；基准 ≥ 年化15% 为净值净收益口径，非超额口径。区间仅 43 交易日，外推稳定性待更长窗口验证。
- **超额收益(Alpha)**为区间相对沪深300的选股增强 10.10% (年化超额 ≈ 59.2%)，属独立 alpha 指标，单列于各绩效章节，不计入本雷达第5维 (第5维为净值净收益年化)。

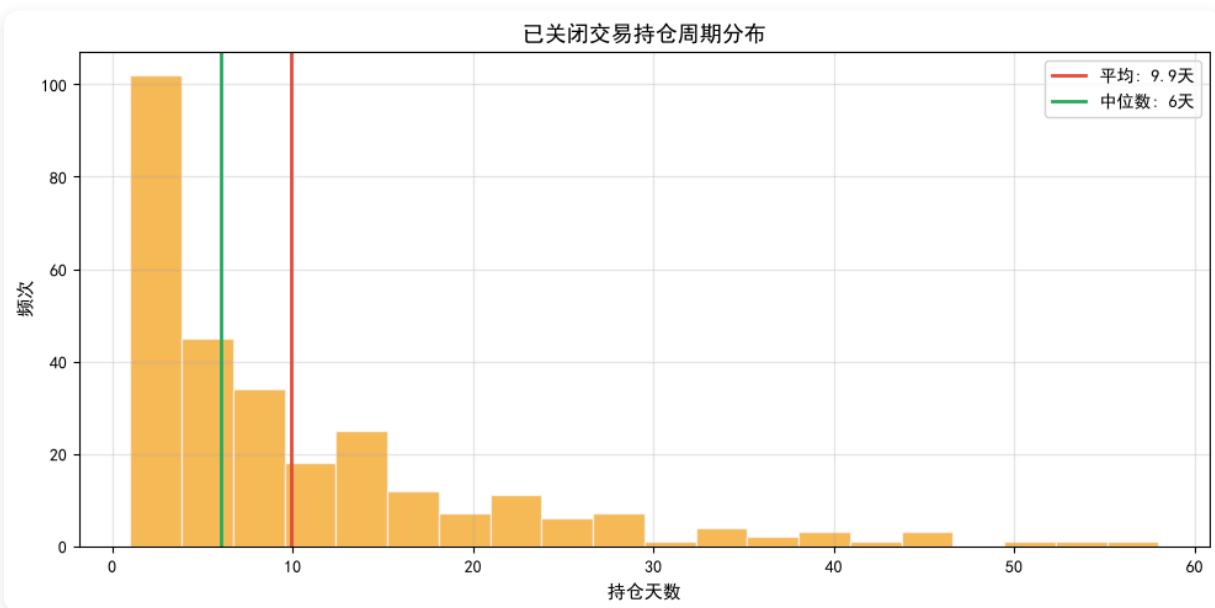
二、交易质量分析

已关闭交易数 284	已实现总盈亏 -5.94万	平均每笔盈亏 -209.25
平均持仓天数 9.9天 中位数: 6天	平均盈利交易 4.27万 100笔	平均亏损交易 -2.35万 184笔

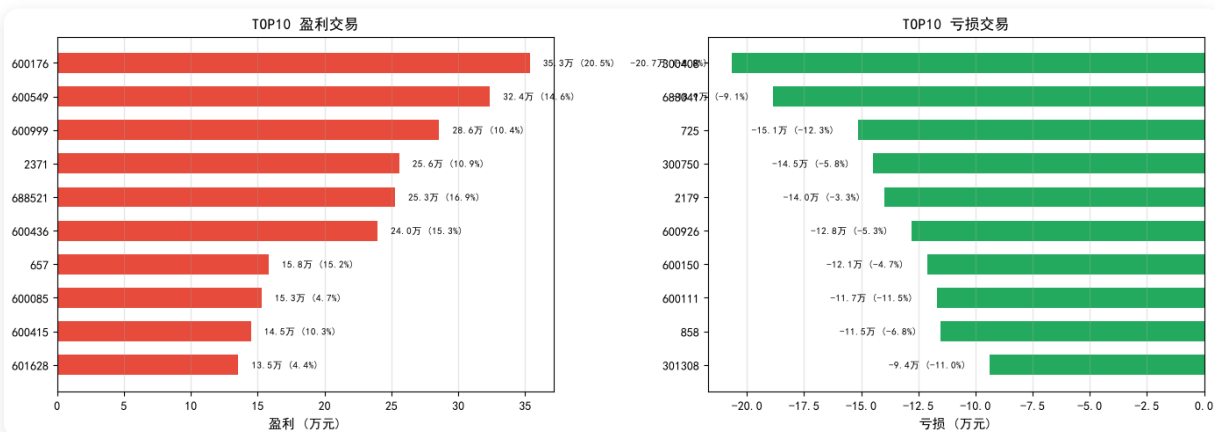
2.1 已关闭交易盈亏分布



2.2 持仓周期分布



2.3 盈利TOP10 vs 亏损TOP10



2.4 盈利交易TOP10明细

代码	开仓信号	开仓日期	清仓日期	持仓天数	买入成本	卖出金额	已实现盈亏	收益率	交易次数
----	------	------	------	------	------	------	-------	-----	------

600176	H	2026-06-04	2026-07-14	40天	172.36万	207.45万	35.34万	20.51%	19
600549	B	2026-06-03	2026-07-02	29天	221.86万	253.92万	32.36万	14.58%	17
600999	B	2026-06-10	2026-07-24	44天	274.68万	302.88万	28.57万	10.40%	24
2371	B	2026-06-05	2026-06-30	25天	234.23万	259.49万	25.57万	10.92%	15
688521	B	2026-06-11	2026-07-21	40天	149.73万	174.77万	25.26万	16.87%	17
600436	b	2026-06-23	2026-07-27	34天	156.75万	180.48万	23.95万	15.28%	14
657	H	2026-06-09	2026-07-02	23天	104.08万	119.75万	15.81万	15.19%	10
600085	H	2026-06-09	2026-07-20	41天	327.29万	342.16万	15.28万	4.67%	24
600415	b	2026-07-09	2026-07-30	21天	140.74万	155.04万	14.49万	10.30%	11
601628	b	2026-06-01	2026-07-15	44天	306.26万	319.42万	13.54万	4.42%	22

2.5 亏损交易TOP10明细

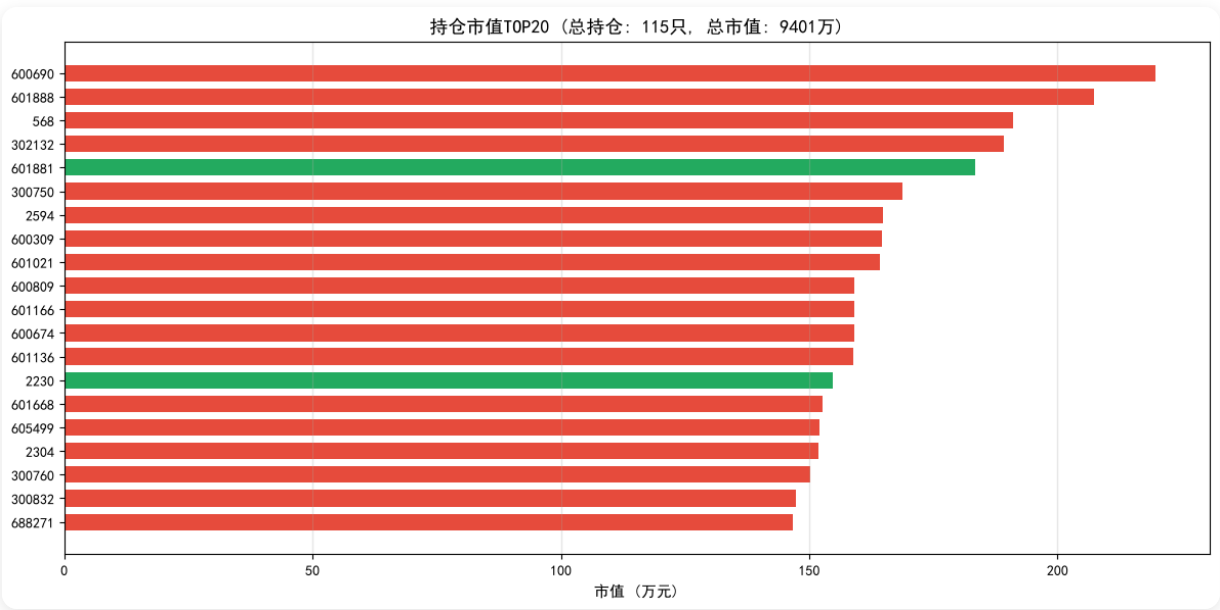
代码	开仓信号	开仓日期	清仓日期	持仓天数	买入成本	卖出金额	已实现盈亏	收益率	交易次数
300408	B	2026-06-25	2026-07-09	14天	235.94万	215.00万	-20.68万	-8.77%	10
688041	B	2026-07-06	2026-07-17	11天	207.82万	188.74万	-18.85万	-9.07%	7
725	b	2026-07-07	2026-07-15	8天	123.63万	108.36万	-15.15万	-12.25%	7
300750	H	2026-06-16	2026-07-13	27天	250.34万	235.59万	-14.47万	-5.78%	16
2179	H	2026-06-01	2026-07-29	58天	427.14万	412.65万	-13.99万	-3.28%	27
600926	B	2026-06-10	2026-07-02	22天	241.16万	228.10万	-12.79万	-5.30%	16

600150	B	2026-06-22	2026-07-20	28天	256.89万	244.50万	-12.10万	-4.71%	17
600111	B	2026-07-03	2026-07-13	10天	101.95万	90.14万	-11.70万	-11.48%	6
858	b	2026-06-08	2026-07-08	30天	169.45万	157.73万	-11.53万	-6.80%	13
301308	B	2026-07-03	2026-07-21	18天	85.20万	75.73万	-9.38万	-11.01%	7

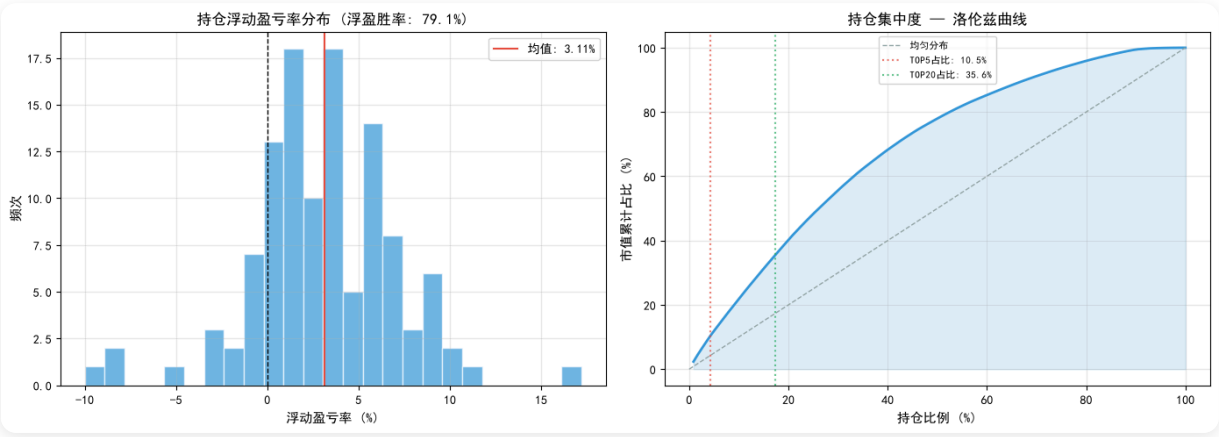
三、当前持仓特征分析

持仓股票数 115	持仓总市值 9400.88万 占总资产: 90.38%	浮动盈亏 308.80万
浮盈胜率 79.1% 盈利91/亏损24	TOP5集中度 10.5%	TOP20集中度 35.6%

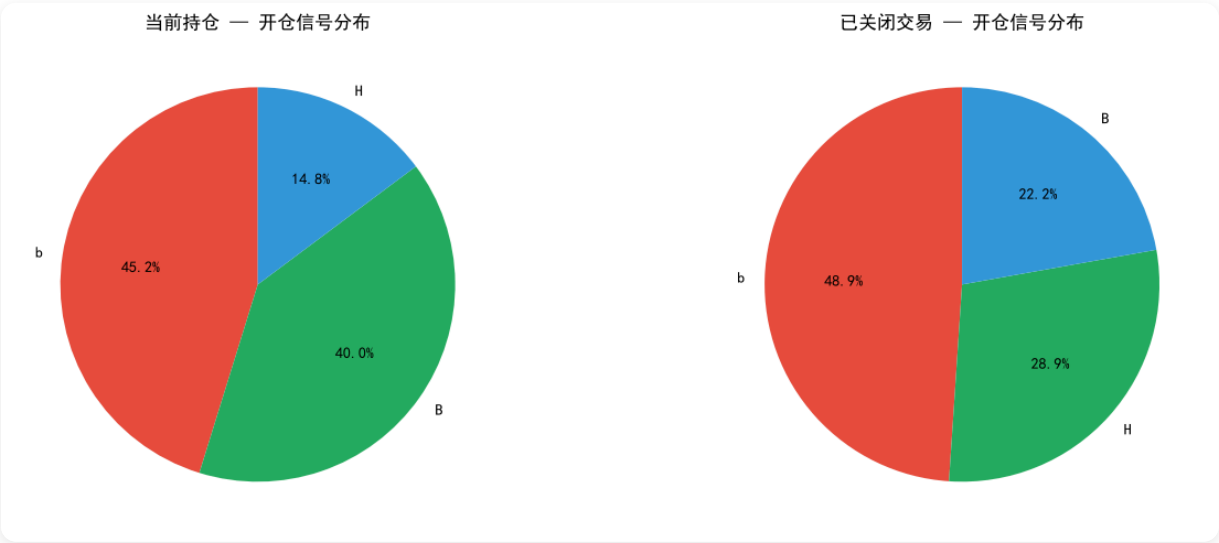
3.1 持仓市值TOP20



3.2 浮动盈亏率分布与持仓集中度



3.3 开仓信号类型分布



3.4 当前持仓明细TOP20

代码	持仓量	成本价	市值	浮动盈亏	盈亏率	最近信号	开仓信号	开仓日期
600690	94400	22.693	219.67万	5.45万	3.50%	B	b	2026-07-21
601888	35700	55.676	207.35万	8.58万	5.77%	B	B	2026-07-20
568	21100	85.683	191.04万	10.25万	6.79%	b	B	2026-06-10
302132	32200	57.210	189.14万	4.93万	3.41%	B	b	2026-06-16
601881	146000	12.700	183.52万	-1.90万	-1.21%	B	b	2026-06-24
300750	4200	387.413	168.79万	6.65万	3.73%	b	B	2026-07-20
2594	17200	92.736	164.85万	5.96万	3.35%	b	b	2026-07-07
600309	21500	72.501	164.60万	10.84万	5.60%	B	b	2026-07-01

601021	35100	46.066	164.16万	3.07万	1.53%	B	H	2026-06-18
600809	12300	118.186	159.16万	17.16万	9.49%	B	b	2026-07-08
601166	83300	18.455	159.10万	5.38万	5.65%	B	H	2026-06-24
600674	100700	15.350	159.01万	4.98万	2.87%	b	B	2026-06-22
601136	108700	14.137	158.92万	5.25万	3.42%	H	b	2026-07-08
2230	38800	41.096	154.70万	-5.37万	-2.98%	b	B	2026-07-09
601668	323400	4.635	152.64万	2.76万	1.84%	B	B	2026-07-21
605499	11000	135.494	152.02万	2.98万	3.72%	B	b	2026-07-27
2304	35800	40.283	151.94万	8.74万	5.36%	B	B	2026-07-16
300760	9300	148.506	150.31万	15.34万	8.83%	B	H	2026-06-24
300832	30200	47.181	147.22万	6.03万	3.33%	b	b	2026-07-20
688271	12600	110.417	146.79万	8.70万	5.51%	B	B	2026-07-06

四、个股贡献分析

涉及个股总数

294

有交易个股

289

当前持仓个股

115

已清仓个股

292

区间上涨个股

115

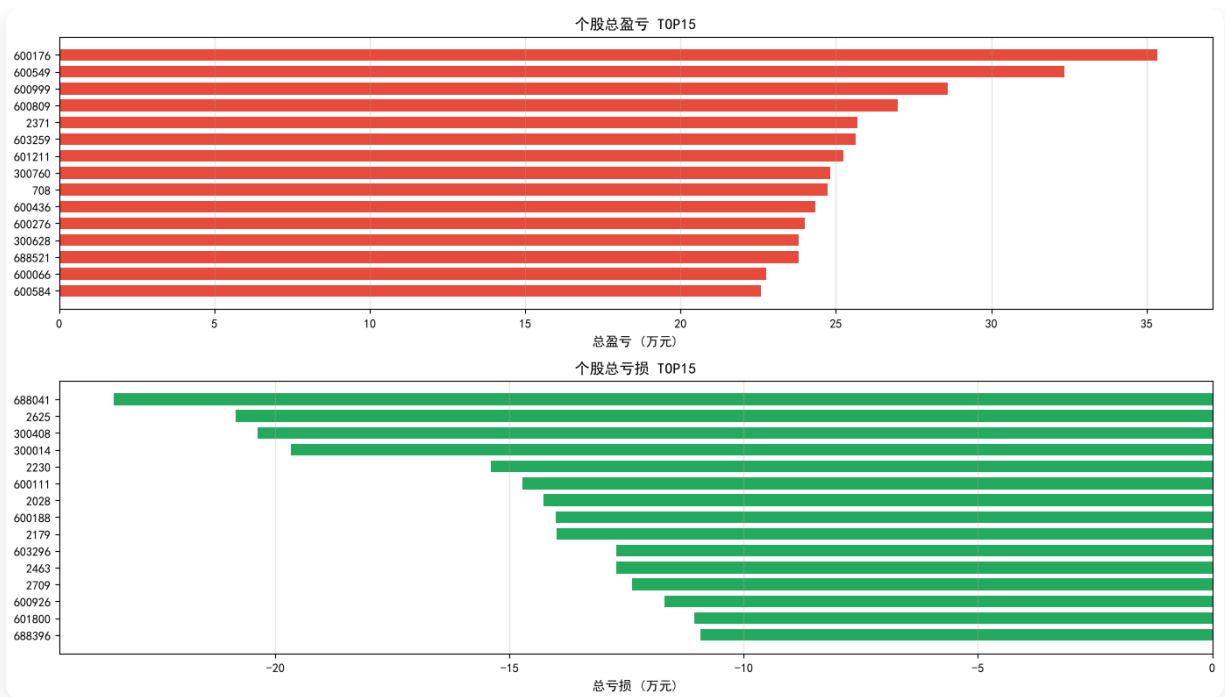
占比39.1%

区间下跌个股

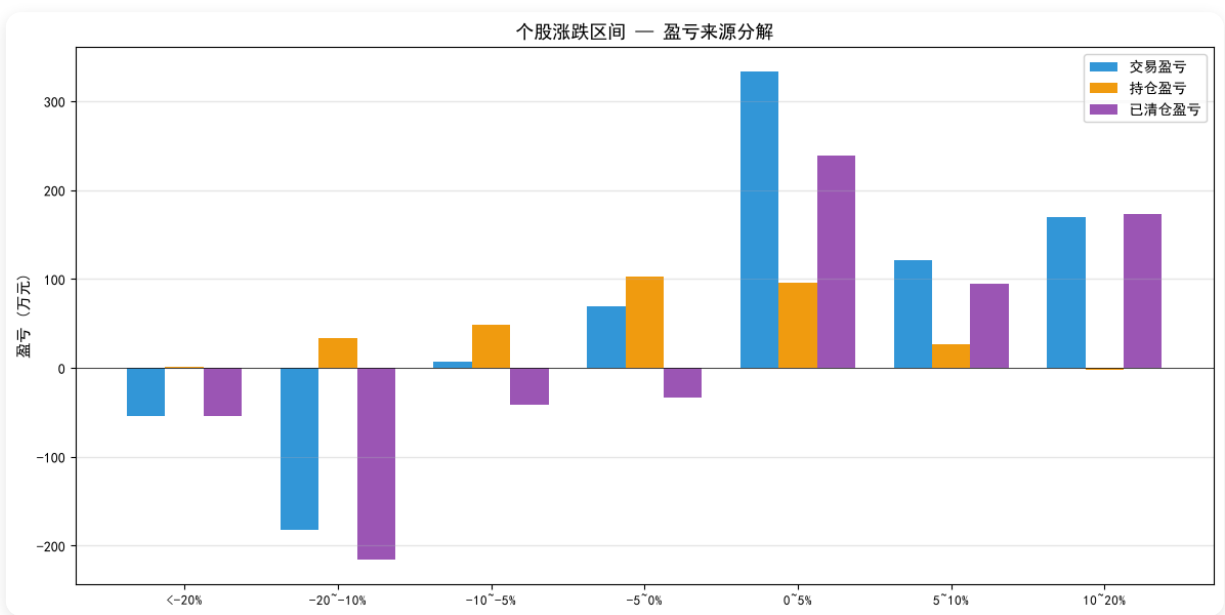
173

占比58.8%

4.1 个股总盈亏TOP15 (盈利/亏损)



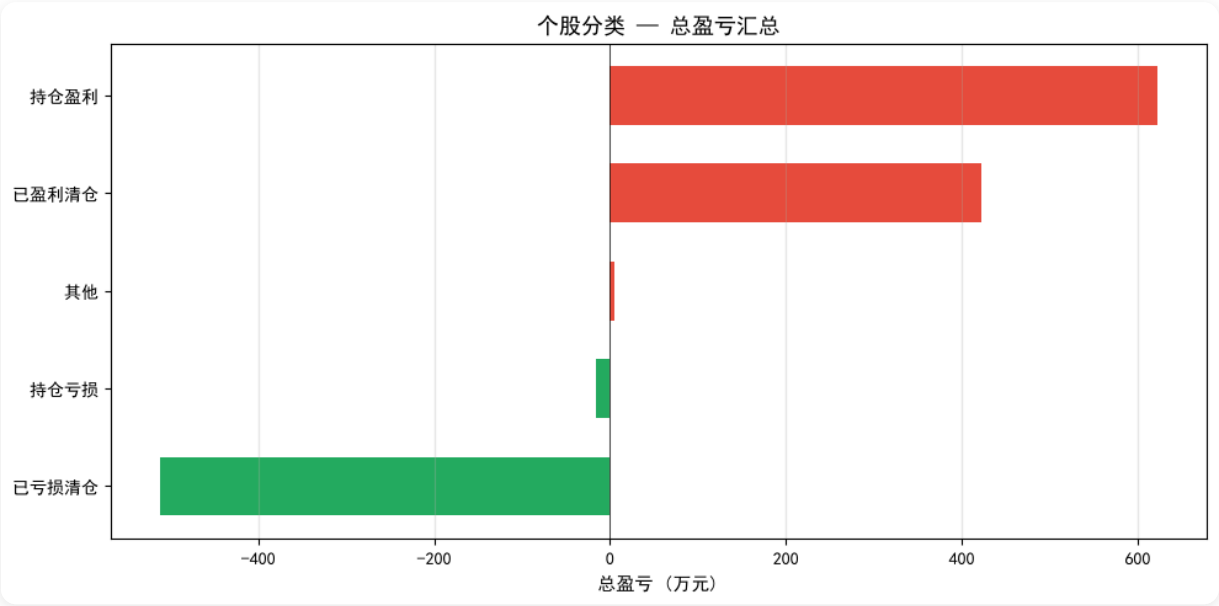
4.2 涨跌区间 — 盈亏来源分解



涨跌分组	个股数	平均涨跌幅	总交易盈亏	总持仓盈亏	总已平仓盈亏	总交易金额	平均交易次数
<-20%	23	-26.89%	-53.70万	7096.00	-54.41万	5135.50万	9.4
-20~-10%	63	-14.54%	-182.30万	33.02万	-215.32万	1.64亿	11.2
-10~-5%	38	-7.09%	6.86万	48.51万	-41.65万	1.22亿	13.1
-5~0%	50	-2.48%	68.96万	102.44万	-33.48万	2.21亿	16.8
0~5%	64	2.31%	333.82万	95.34万	238.49万	3.12亿	18.4
5~10%	21	6.63%	121.49万	26.44万	95.04万	9938.58万	18.0

10~20%	17	14.26%	169.90万	-2.82万	172.72万	1.04亿	21.6
>20%	10	32.56%	49.74万	163.77	49.72万	3974.58万	14.8
未统计	8	74.06%	6.65万	5.15万	1.50万	387.44万	7.0

4.3 个股分类盈亏汇总



分类	个股数	平均涨跌幅	总交易盈亏	总持仓盈亏	总已清仓盈亏	总盈亏
持仓盈利	82	1.47%	621.82万	238.36万	383.46万	621.82万
已盈利清仓	64	2.93%	421.89万	5.57万	416.32万	421.89万
其他	5	nan%	4.50万	5.46万	-9635.00	4.50万
持仓亏损	22	-1.29%	-15.45万	30.83万	-46.28万	-15.45万
已亏损清仓	121	-9.34%	-511.34万	28.58万	-539.92万	-511.34万

五、交易行为与资金流向分析

总交易笔数 4745 日均110笔	买入笔数 2469 金额: 6.82亿	卖出笔数 2276 金额: 5.93亿
-------------------------	---------------------------	---------------------------

总手续费

84.82万

占交易额: 0.07%

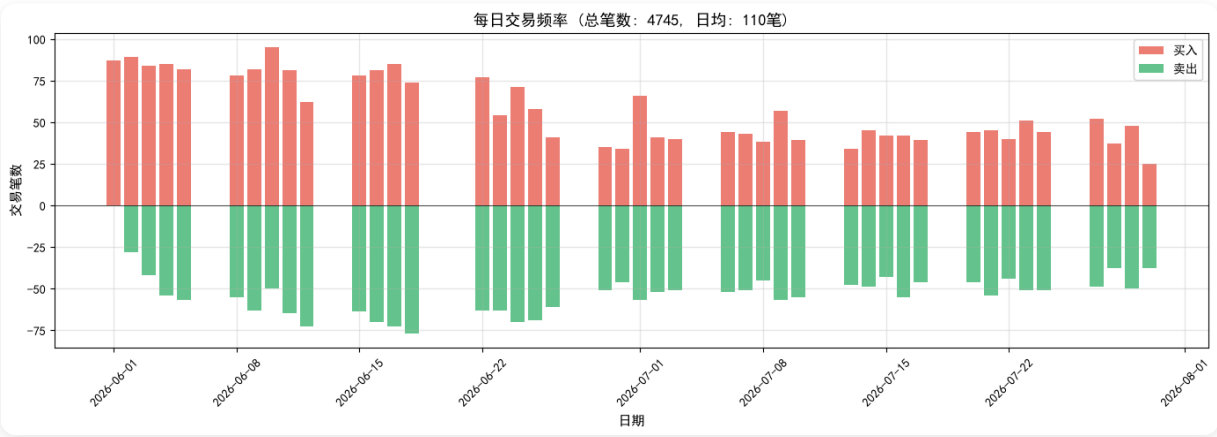
年化换手率

4811.72%

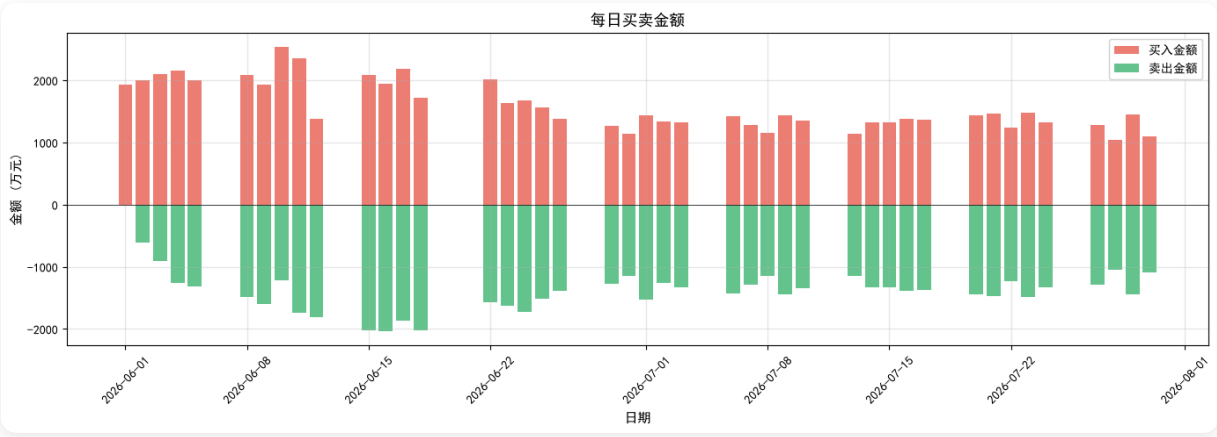
平均单笔金额

26.88万

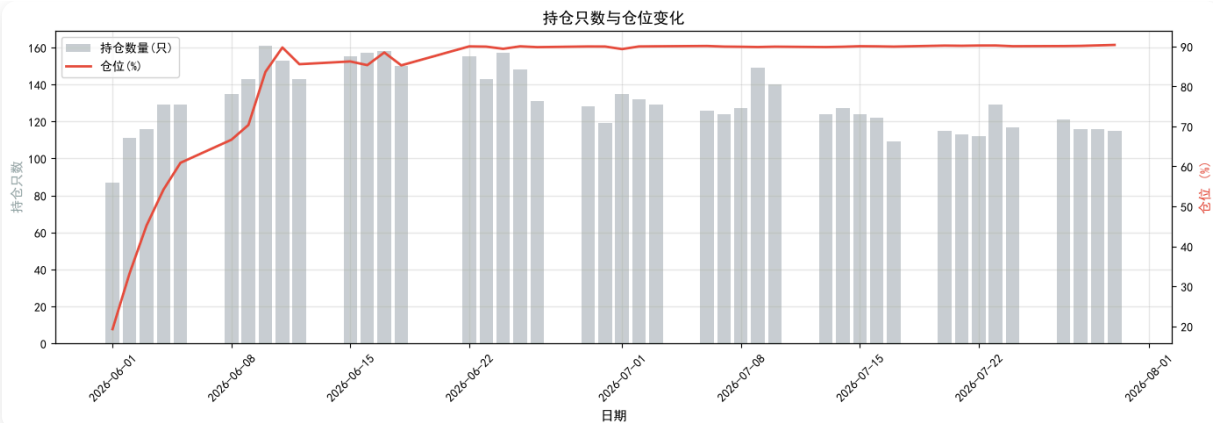
5.1 每日交易频率



5.2 每日买卖金额



5.3 持仓只数与仓位变化



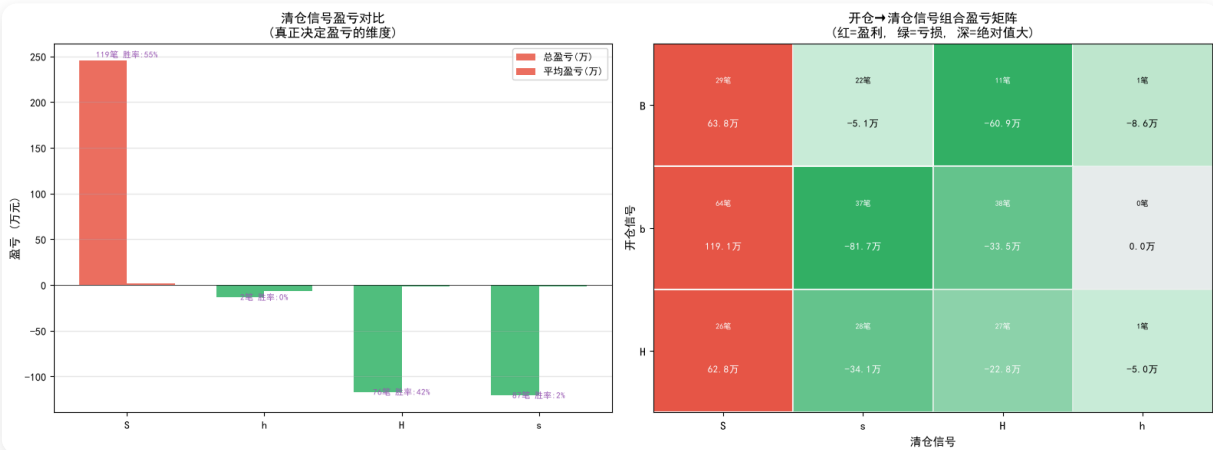
六、信号有效性分析

6.1 信号盈亏双维度对比

重要说明：已关闭交易数据仅记录"开仓信号"(B/b/H)，但这三类均为买入建仓信号，全部显示负盈亏。

实际上**真正决定盈亏的是"清仓信号"**（最后一笔卖出时的信号）：S信号(+135.6万)是核心盈利驱动，s信号(-142.7万)和H信号(-121万)是亏损主要来源。

下方左图按**清仓信号**分组（更准确），右图展示**开仓→清仓信号组合矩阵**（红=盈利/绿=亏损）。



6.2 信号效果明细

▶ 按开仓信号分组（仅3类买入信号，全部为负）

开仓信号	交易数	总盈亏	平均收益率	胜率	平均持仓天数
B	63	-10.73万	-0.83%	33.3%	11.9天
H	82	8838.40	-0.67%	26.8%	9.0天
b	139	3.90万	-0.97%	41.0%	9.5天

► 按清仓信号分组（真正决定盈亏的维度）

清仓信号	交易数	总盈亏	平均收益率	胜率	平均持仓天数
H	76	-117.23万	-1.66%	42.1%	8.2天
S	119	245.71万	1.50%	55.5%	12.2天
h	2	-13.57万	-5.83%	0.0%	17.0天
s	87	-120.86万	-3.25%	2.3%	8.1天

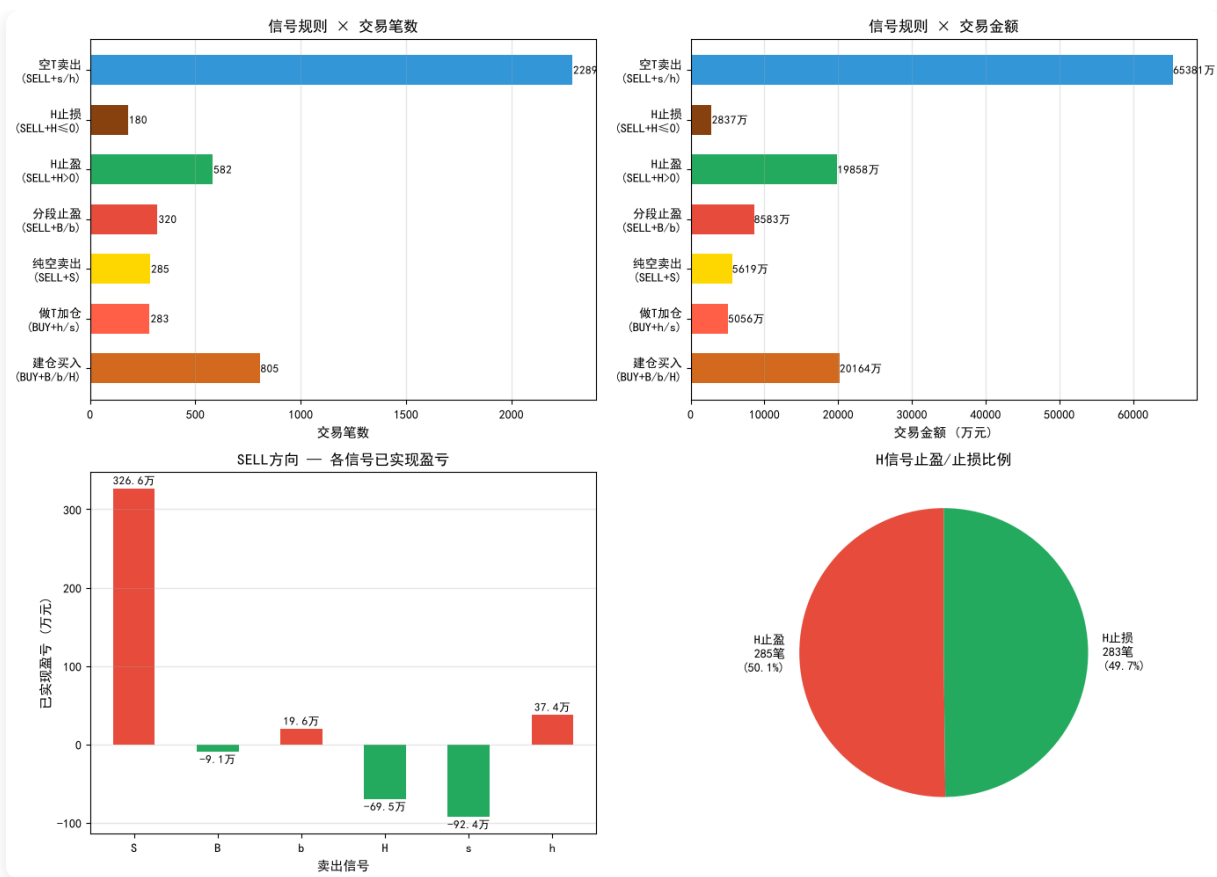
6.3 信号交易规则补充分析

策略包含止盈止损和做T规则，交割流水仅记录BUY/SELL两类方向，信号含义如下：

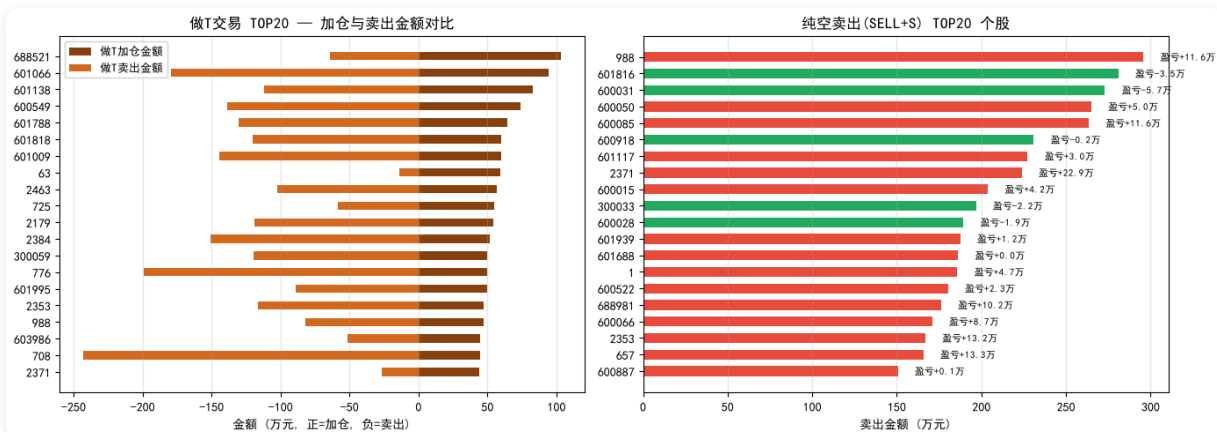
● **BUY+(h,s)** = 空头信号加仓做T ● **SELL+S** = 纯大空信号仅卖出不做T ● **SELL+(B,b)** = 分段止盈 ● **SELL+H** = 止盈或止损（需结合仓位判断）

※ 由于连续交易特性，信号触发时点与最终盈亏不一定对应，以下统计为关联性分析而非直接盈亏归因。

交易规则	方向+信号	交易笔数	交易金额	已实现盈亏	手续费	规则含义
建仓买入	BUY+B/b/H	2289	6.54亿	—	13.08万	多头信号触发的初始建仓
做T加仓	BUY+h/s	180	2837.27万	—	5674.56	空头信号触发加仓，日内或短线做T操作
纯空卖出	SELL+S	582	1.99亿	326.60万	23.83万	纯大空信号触发，仅卖出不做T
分段止盈	SELL+B/b	320	8582.67万	10.52万	10.30万	多头信号触发分段止盈减仓
H止盈	SELL+H (盈亏 > 0)	285	5618.68万	216.81万	6.74万	H信号+仓位判断为止盈
H止损	SELL+H (盈亏 ≤ 0)	283	5055.55万	-286.33万	6.07万	H信号+仓位判断为止损
空T卖出	SELL+s/h	805	2.02亿	-54.98万	24.20万	空头信号触发的做T卖出回补



6.4 做T交易与纯空卖出明细



信号规则关键发现

- **纯空卖出(SELL+S):** 582笔, 已实现盈亏326.60万, 是最大正贡献信号。S信号只卖不做T, 说明策略在识别高位反转时果断离场
- **H信号双重属性:** 止盈285笔(占比50.1%, 盈亏216.81万) + 止损283笔(占比49.7%, 盈亏-286.33万), H信号需要仓位维度辅助判断止盈/止损方向
- **做T机制:** BUY+h/s加仓180笔 + 对应SELL+s/h回补805笔, 做T交易为连续操作, 买入端盈亏在卖出端兑现, 不宜按单笔归因

- 分段止盈(SELL+B/b): 320笔, 已实现盈亏10.52万, B/b信号触发后分批减仓锁定利润

七、盈亏归因分析

7.1 盈亏来源分解

※ 以NAV净值变化为锚定值（确定性最高），交易成本来自交割流水手续费字段；PnL字段分项仅供参考

项目	金额	占比	说明
策略毛收益（总收益）	486.94万	100%	NAV净收益 + 交易成本 = 402.14万 + 84.81万
- 交易成本	84.81万	17.42%	印花税 59.30万（千一仅卖出）+ 佣金 25.50万（万2），金额字段不含手续费
策略净收益（NAV锚定）	402.14万	82.58%	期末NAV - 期初NAV = 1.04亿 - 9999.61万

7.1a 盈亏分解多口径对照

※ 结论: 策略收益以 NAV净值变化 为唯一规范锚定口径(基金净值增长率口径)——已实现+浮盈严格相加=净值净收益, 无双计。成交级(逐笔SELL)口径适合胜率/盈亏比等比率分析, 但用于绝对收益分解会与NAV存在残余差异(见②), 不作为收益结论。

① NAV锚定分解（规范口径, 与净值严格吻合）

来源	金额	说明
已平仓实现部分（净值倒算）	93.34万	= 净值净收益 - 浮动盈亏 = 402.14万 - 308.80万
持仓浮动盈亏	308.80万	115只持仓 mark-to-market
= 净值净收益	402.14万	两者严格相加吻合

② 成交级已实现（逐笔SELL口径, 仅作比率分析用）

来源	金额	说明
SELL方向净已实现（毛）	212.62万	全量SELL 2276笔: 总盈利1406.38万 - 总亏损1193.76万, 字段未扣费
- 交易成本	-84.82万	交割流水手续费(已含印花税+佣金)

SELL净已实现 (扣费)	127.80万	
+ 持仓浮动盈亏	308.80万	
≈ 净值净收益 (近似)	436.59万	与NAV净收益差34.46万: 做T部分卖出时逐笔已实现与剩余浮盈对同一持仓增益存在重叠计量(成本法口径)

注: ②中SELL净已实现(212.62万)含部分卖出(做T)的逐笔归因, 与组合市值核算口径不同, 故②≈净值但非严格相等; 该口径用于盈亏加权胜率(54.1%)、盈利因子(PF≈1.18)等比率指标依然有效, 但不用于绝对收益分解。

7.2 每日净值明细

日期	总资产	现金	市值	持仓数	日盈亏	日收益率	累计收益率	回撤	买入	卖出
2026-06-01	9999.61万	8071.89万	1927.73万	87	-3857.05	-0.00%	-0.00%	0.00%	89	0
2026-06-02	1.00亿	6682.52万	3321.79万	111	4.70万	0.05%	0.04%	0.00%	91	28
2026-06-03	1.00亿	5482.26万	4519.87万	116	-2.18万	-0.02%	0.02%	0.02%	84	42
2026-06-04	9996.30万	4579.00万	5417.30万	129	-5.83万	-0.06%	-0.04%	0.08%	86	54
2026-06-05	9930.22万	3883.84万	6046.37万	129	-66.09万	-0.66%	-0.70%	0.74%	84	57
2026-06-08	9820.18万	3273.92万	6546.25万	135	-110.04万	-1.11%	-1.80%	1.84%	79	55
2026-06-09	9895.46万	2934.08万	6961.38万	143	75.29万	0.77%	-1.05%	1.09%	82	63
2026-06-10	9883.51万	1618.72万	8264.78万	161	-11.96万	-0.12%	-1.16%	1.21%	96	50
2026-06-11	9872.34万	1013.39万	8858.95万	153	-11.17万	-0.11%	-1.28%	1.32%	82	65
2026-06-12	9963.78万	1439.12万	8524.66万	143	91.45万	0.93%	-0.36%	0.41%	64	73
2026-06-15	1.00亿	1381.26万	8657.53万	155	75.01万	0.75%	0.39%	0.00%	79	64
2026-06-16	9983.16万	1465.63万	8517.52万	157	-55.63万	-0.55%	-0.17%	0.55%	82	70

2026-06-17	1.00亿	1151.78万	8853.72万	158	22.35万	0.22%	0.06%	0.33%	85	73
2026-06-18	9867.60万	1453.62万	8413.98万	150	-137.90万	-1.38%	-1.32%	1.71%	74	77
2026-06-22	1.01亿	1008.98万	9089.50万	155	230.88万	2.34%	0.98%	0.00%	83	63
2026-06-23	9948.80万	1000.18万	8948.62万	143	-149.68万	-1.48%	-0.51%	1.48%	82	63
2026-06-24	9921.51万	1051.09万	8870.42万	157	-27.29万	-0.27%	-0.78%	1.75%	72	71
2026-06-25	1.01亿	1002.61万	9048.67万	148	129.78万	1.31%	0.51%	0.47%	71	70
2026-06-26	9822.87万	1000.12万	8822.75万	131	-228.42万	-2.27%	-1.77%	2.73%	70	62
2026-06-29	9990.62万	1000.04万	8990.58万	128	167.75万	1.71%	-0.09%	1.07%	65	52
2026-06-30	9998.33万	1002.51万	8995.83万	119	7.71万	0.08%	-0.02%	0.99%	67	47
2026-07-01	1.01亿	1082.27万	9064.47万	135	148.41万	1.48%	1.47%	0.00%	69	58
2026-07-02	1.00亿	1001.85万	9010.70万	132	-134.19万	-1.32%	0.13%	1.32%	70	54
2026-07-03	1.01亿	1002.24万	9050.68万	129	40.37万	0.40%	0.53%	0.92%	69	52
2026-07-06	1.01亿	1000.14万	9109.79万	126	57.02万	0.57%	1.10%	0.36%	80	53
2026-07-07	9967.90万	1001.23万	8966.67万	124	-142.04万	-1.40%	-0.32%	1.76%	71	52
2026-07-08	9916.80万	1000.12万	8916.69万	127	-51.10万	-0.51%	-0.83%	2.27%	59	47
2026-07-09	9964.80万	1011.58万	8953.22万	149	48.00万	0.48%	-0.35%	1.79%	61	59
2026-07-10	9961.26万	1002.32万	8958.94万	140	-3.55万	-0.04%	-0.39%	1.83%	73	57
2026-07-13	9842.48万	1000.08万	8842.39万	124	-118.78万	-1.19%	-1.58%	3.00%	67	50

2026-07-14	9919.04万	1000.14万	8918.89万	127	76.56万	0.78%	-0.81%	2.24%	61	49
2026-07-15	1.01亿	1000.15万	9050.77万	124	131.89万	1.33%	0.51%	0.94%	67	43
2026-07-16	1.01亿	1003.27万	9046.83万	122	-8115.09	-0.01%	0.50%	0.95%	69	55
2026-07-17	9951.85万	1000.04万	8951.81万	109	-98.26万	-0.98%	-0.48%	1.92%	80	47
2026-07-20	1.02亿	1000.23万	9208.97万	115	257.35万	2.59%	2.09%	0.00%	67	47
2026-07-21	1.02亿	1001.13万	9172.34万	113	-35.73万	-0.35%	1.73%	0.35%	61	54
2026-07-22	1.02亿	1000.02万	9226.88万	112	53.44万	0.53%	2.27%	0.00%	59	44
2026-07-23	1.03亿	1001.76万	9251.55万	129	26.41万	0.26%	2.53%	0.00%	65	51
2026-07-24	1.01亿	1001.34万	9062.99万	117	-188.98万	-1.84%	0.64%	1.84%	70	51
2026-07-27	1.01亿	1002.22万	9105.99万	121	43.88万	0.44%	1.08%	1.42%	66	49
2026-07-28	1.01亿	1000.26万	9139.53万	116	31.58万	0.31%	1.40%	1.11%	60	39
2026-07-29	1.03亿	1000.16万	9263.71万	116	124.08万	1.22%	2.64%	0.00%	73	51
2026-07-30	1.04亿	1000.87万	9400.88万	115	137.88万	1.34%	4.02%	0.00%	62	39

八、指数增强策略综合评价

超额收益表现 — 沪深300混合市况(6月上行/7月下行)中的正向增强

- **超额收益显著**: 策略累计收益 **+4.02%** vs 沪深300 **-6.08%**, 超额收益 **+10.10%**; 区间内沪深300呈“先震荡上行、后单边回落”的非均匀走势——6月以4844点开盘, 先下探至4714点(6/8)后震荡走高, 6/22最高5060点(较月初+4.5%), 月末收

4979点(全月收盘+2.8%); 7月转为持续下行(偶有反弹但趋势未改), 月末收4549点(全月收盘-8.3%); 全窗口净跌约6.1%——策略在含上行与回撤的混合市况中仍实现稳定正超额

- **信息比率:** 年化IR = 2.75 (行业评级: 优秀), 跟踪误差21.50%, 区间IR=0.47仅供参考(量纲不一致); 每1%主动风险获得2.75%年化超额收益, 主动管理能力优秀
- **回撤优于基准:** 策略最大回撤3.00% vs 基准最大回撤10.49%, 策略回撤控制优于基准
- **KNN选股有效:** 基于290只沪深300成分股的KNN相似检索+RPS过滤, 在包含上行与回撤的混合区间内成功筛选出正向收益标的, 证明算法的选股alpha能力

策略优势

- **指数增强框架成立:** 策略在沪深300成分股内运作, 通过KNN+RPS实现选股增强, 超额收益10.10%证明了框架有效性
- **分散度高:** 涉及294只成分股, 当前持仓115只, TOP5集中度仅10.5%, 与指数增强定位匹配
- **交易执行零滑点:** 盘后固定价格成交模型消除了滑点, 交易成本仅为印花税+佣金, 净值数据已完全覆盖成本
- **浮动盈亏正向:** 当前持仓浮动盈亏308.80万, 浮盈胜率79.1%, 持仓组合质量较好
- **信息比率(年化):** 2.75, 年化口径优秀(≥ 1.0), 每1%主动风险获得超额1%+, 风险调整后主动收益表现优秀
- **交易成本可控:** 总手续费84.82万, 占总收益21.09%, 成本侵蚀在可接受范围

风险关注点

- **交易胜率偏低:** 交易胜率仅35.2%, 低于50%, 依赖高盈亏比维持正收益, 需关注策略在震荡市的胜率表现
- **盈亏比:** 当前盈亏比为1.81, 盈亏比合理
- **最大回撤:** 策略最大回撤3.00%, 虽优于基准但仍需关注回撤控制, 现有双档止损可进一步引入波动率自适应与移动止损以收紧尾部风险
- **止损执行度量:** 当前止损由双档固定比例(-6%/-12%)+H信号执行, H止损283笔已实际发生; 但交易流水无独立止损标记(止损混于SELL+H/h), 难以精确度量止损效率, 建议增加显式stop_flag以便优化
- **仓位偏高:** 期末仓位90.38%, 仓位长期偏高($> 85\%$), 在下跌市中风险敞口较大, 建议根据市场状态动态调仓

- **回测周期较短:** 仅43个交易日, 策略在不同市场环境(牛/熊/震荡)下的表现尚需验证
- **执行模型局限:** 盘后固定价成交消除了滑点, 但实盘盘中执行存在滑点和冲击成本, 实盘收益可能低于回测
- **KNN参数敏感性:** KNN的K值选择和相似度度量方式对结果影响较大, 需进行参数稳健性测试

优化建议

- **信号分层优化:** 当前不同开仓信号(H/B/b/s等)盈亏表现有差异, 建议根据信号胜率和盈亏比动态调整各层信号的资金分配权重
- **RPS动量分层已落地:** 仓位乘数已基于 RPS5/RPS20 比值实现(见第十节「RPS分层与动量仓位乘数设计」), 后续可引入 60 日周期平滑以进一步降噪
- **止损机制(已落地, 待精细化):** 当前已采用双档固定比例止损($\text{eff_pnl} \leq -6\%$ 减仓 / $\leq -12\%$ 清仓)配合 H 信号执行, H 卖出共569笔(其中止损283笔、止盈285笔, 止损占比约50%), 止损实际在发生而非「次数为0」。可精细化方向: ① 引入RPS排名下滑的动态止损, 在固定比例触发前识别弱势信号优先减仓; ② 按个股波动率(ATR)自适应调整阈值, 降低高波动标的噪音止损; ③ 对盈利持仓引入移动止损锁定收益; ④ 在交易流水增加显式止损标记(当前止损混于SELL+H/h, 无独立 stop_flag, 难以精确度量)
- **仓位管理:** 建议根据沪深300趋势状态(均线/波动率)动态调整仓位上限, 在基准趋势下行时适当降低仓位
- **持仓周期:** 平均持仓9.9天, 可根据KNN相似度分值动态调整持仓周期, 高相似度信号延长持仓
- **成本优化:** 考虑优化交易频率, 减少低效调仓, 当前手续费84.82万占总收益21.09%
- **多市场环境验证:** 建议在牛市、震荡市等不同区间进行回测, 验证KNN策略的跨周期稳健性

九、策略规范与适用边界

9.1 策略规范

规范项	参数/说明	规范项	参数/说明
-----	-------	-----	-------

策略类型	沪深300指数增强型	交易标的池	沪深300成分股 (约300只)
选股算法	KNN相似检索 (K-Nearest Neighbors)	信号过滤	RPS相对强度排名
资金分配	不对称仓位: 多头按 RPS5/RPS20 动量比值 × 非线性仓位乘数(0.65~1.25, 见第十节), 空头固定变动量	信号类型	B/b/H/h/s/S (大小写区分强度, 7档仓位变动)
初始资金	1亿元 (首日佣金扣约3,900元)	现金留存	1,000万元 (10%现金储备)
基准仓位	30万元/只	单只上限	300万元/只 (10倍基准)
B信号加仓	+80万/次 (强买)	b信号加仓	+50万/次 (中买)
H信号建仓	+10万/次 (未持仓开仓)	h信号调仓	±20万/次 (止盈止损/做T)
s信号减仓	-30万/次 (弱卖) / -20万(止盈减仓)	S信号清仓	-50万/次 (强卖, 仅卖出不做T)
止盈触发	双维度: 仓位 $\times (\text{start} + N \times \text{step})$ 或 盈利 $(\text{start_pnl} + N \times \text{step_pnl})$, 取较大N	止盈盈亏率	$\text{eff_pnl} = (\text{realized} + \text{unrealized}) / \text{total_buy_cost}$
止损第一档	$\text{eff_pnl} \leq -6\% \rightarrow$ 减仓 (h_delta 逐步退出)	止损第二档	$\text{eff_pnl} \leq -12\% \rightarrow$ 全部清仓
成交模型	盘后固定价 (15:05-15:50收盘价)	印花税	0.1% (仅卖出) [回测参数, 实际税率万5]
交易佣金	0.02% (买卖双向)	滑点假设	0 (盘后固定价成交)
回测区间	2026-06-01 ~ 2026-07-30 (43交易日)	年化基数	252个交易日

9.2 适用边界与局限

- **市场环境:** 当前验证覆盖 2026-06-01~07-30 单一连续窗口(43交易日), 区间内沪深300呈“先震荡上行、后单边回落”的非均匀走势(6月收盘+2.8%、月内最高+4.5%, 7月收盘-8.3%, 全窗口净-6.1%), 虽非纯粹单边下跌市, 但样本仍属同一轮连续行情, 策略在强牛市/窄幅震荡市等差异化市况下的表现尚待验证
- **执行偏差:** 盘后固定价成交模型假设零滑点, 实盘盘中执行将面临滑点(预估万1-万3)和冲击成本, 特别是大单交易
- **容量限制:** 策略日均交易110笔, 涉及294只个股, 在资金量超过5-10亿后可能面临流动性约束

- **KNN局限:** KNN基于历史相似性, 在市场结构性变化(如政策转向、行业轮动)时, 历史相似走势可能失效
- **RPS滞后:** RPS基于历史价格排名, 存在 inherent 滞后性, 在趋势反转初期可能产生错误信号
- **数据窗口设计:** 43个交易日为严谨的回测区间 — 向量库基于6月前1个月信号质量评估构建, 选取100只成分股各回溯500D(约2年)构建预测向量, 仅从6月起预测, 严格避免未来函数和时间前置; 样本较短是建模严谨性的必然代价, 统计指标置信区间较宽需关注
- **止损双档:** 当前止损为双档制(-6%减仓/-12%清仓), 但档位阈值和减仓幅度(h_delta=20万)是否最优需进一步验证; 在极端行情下-12%清仓可能仍偏宽

9.3 策略可用性评估

评估维度	评分	评价
超额收益能力	★★★★☆	区间超额收益10.10%, 显著超越基准, alpha获取能力较强
风险控制	★★★★☆	最大回撤3.00%, 优于基准但绝对水平偏高, 止损双档+H止损已落地, 但阈值与度量口径待优化
交易成本效率	★★★★☆	盘后固定价成交消除滑点, 交易成本仅含印花税+佣金, 占收益21.09%, 成本效率高
分散化程度	★★★★★	115只持仓, 294只标的覆盖, TOP5集中度仅10.5%, 分散化程度优秀
策略稳健性	★★★★☆	43天为严谨回测窗口(避免未来函数), 但统计置信区间较宽, 需在不同市场环境中进一步验证
实盘可行性	★★★★☆	盘后成交模型实盘执行需考虑盘中滑点; KNN+RPS框架逻辑清晰可实盘部署, 止损双档+H止损已内置, 主要待补的是止损度量口径与动态化 refinement
综合评分	★★★★☆	策略框架有效, 超额收益能力已初步验证, 止损双档+H止损已落地, 待止损动态化与度量完善、扩大回测样本、验证多市场环境后可进一步提升评级

9.4 数据窗口设计与模型严谨性

43天回测窗口的设计逻辑

- **向量库构建方法:** 以6月前1个月的信号质量评估为基准, 从沪深300约300只成分股中筛选出100只, 每只股票回溯500个交易日(约2年规模)构建KNN预测向量库

- **时间窗口的严谨性:** 仅从6月起进行预测交易, 向量库所有特征数据均在预测时间点之前完成, **严格避免未来函数(look-ahead bias)和时间前置(time displacement)**
- **43天 = 建模严谨的必然代价:** 为杜绝任何可能的前视偏差, 回测起始点被限定在向量库构建完成之后, 因此有效回测窗口仅覆盖43个交易日。这并非数据不足, 而是模型严谨性的体现
- **信号数据真实性:** 所有交易信号均通过手动每日结算生成, 非自动化批量回测产出, 保证了信号质量与实盘流程的一致性

信息比率(IR)口径说明

- **年化IR = 2.75:** 标准口径, 分子为年化超额收益(59.18%), 分母为年化跟踪误差(21.50%), 量纲一致, 反映每1%主动风险对应的年化超额回报
- **区间IR = 0.47:** 仅作参考, 分子为43天区间超额(10.10%), 分母为年化TE, 量纲不一致导致数值偏低, 不应作为策略主动管理能力的评判依据
- **跟踪误差21.50%的来源:** 成分股子集选择 + RPS系数仓位偏离市值权重 + 1000万现金储备 + 做T交易叠加, 高TE是指数增强策略的主动选择而非被动误差
- **行业参照:** 传统指数增强基金TE 2-5%/IR 0.3-0.5, 主动管理基金TE 5-10%/IR 0.3-0.8; 本策略因主动仓位偏离较大, TE偏高但年化IR达2.75, 主动风险补偿充分

实盘成本修正展望

- **印花税修正:** 回测使用千1(0.1%)参数, 实际A股印花税自2023年8月28日起已减半至**万5(0.05%)**, 仅此一项可释放约**25.78万**利润, 足以覆盖实盘滑点和流动性冲击成本(预估16-20万)
- **佣金参考:** 回测万2(0.02%), 当前机构量化佣金约**万1-万1.5**, 调整后可额外释放5-11万
- **实盘摩擦覆盖:** 单笔均值约26万, CSI300成分股流动性充足, 印花税下调释放的25.78万可完全覆盖买卖价差+冲击成本+盘后成交损耗(约16-20万), 仍有5-10万安全垫

十、RPS分层与动量仓位乘数设计 (设计意图与实现)

10.1 RPS过滤的设计意图: 不是简单筛选, 而是信号优先级系统

RPS(相对强度)过滤在框架中承担的角色, 远不止"区分强势/弱势"那么简单。其根本目标是**评估可交易信号的优先级**, 把有限的资金导向最值得交易的标的。

- **信号量远大于资金容量**: 以沪深300成分股为全集做完整回测, 按多空均衡考量, 多头一侧每天预期能产生的总信号量约在 **120~160 个**(当前行情总体偏弱)。而每个交易日卖出回收的现金是有限的——这些资金在不同信号之间天然存在**交易机会的竞争**。
- **系统性的综合反馈, 而非单一线性加成**: 信号按强度分成三档(强/中/弱, 记作 **B : b : H**), 大致按 **5 : 4 : 1** 分配资金比例——该比例还会随指数强弱动态调整(目前并未固定); 同一档内部也按优先级排序。最终仍有相当数量的信号因**"资金不足"**被淘汰出局。
- **净效果是一套"优中选优"的淘汰链**: RPS 预先过滤先剔除约 **20%~30%** 的低质信号; 再经资金与仓位优先级评估, 又淘汰约 **20%** 的交易。它不是"越多越好"的筛子, 而是"钱不够就往后排"的工程。

10.2 动量仓位乘数: 与"简单过滤"的本质区别

关键澄清: 仓位乘数 **不等于** 简单过滤。简单过滤只回答"买不买"; 仓位乘数在"已通过 RPS 过滤的可交易信号"中, 进一步回答"买多少"。二者作用在不同层级。
当前实现以 **RPS5 / RPS20 的比值** 为参考输入——即近 5 日相对强度 ÷ 近 20 日相对强度, 衡量个股动量是"正在加速"还是"已经衰减"。该比值并非简单线性映射为仓位, 而是采用分档的**非线性仓位乘数**(基准版本 `balanced_deploy`, 2026-07-28 确定), 目标是在收益与建仓速度之间取得平衡。

RPS5 / RPS20 比值区间	仓位乘数	含义
< 0.5	0.75x	动量严重衰减, 显著降仓
0.5 ~ 0.7	0.80x	动量偏弱, 谨慎对待
0.7 ~ 1.0	0.90x	动量平稳, 略减配
1.0 ~ 1.3	1.05x	标准偏积极
1.3 ~ 2.0	1.25x	最佳区间(加速但未极端)
2.0 ~ 5.0	0.90x	极端值, 回落降仓
> 5.0	0.65x	极端脉冲, 大幅降仓

非线性强化(倒 U 型): 乘数峰值出现在比值 **1.3~2.0(1.25x)**, 而非"越强越好"。比值过低(< 1.0, 动量衰退)或过高(> 2.0, 极端脉冲 / 利好出尽)都会被显著压低乘数。

设计目标: 针对性抑制两类会导致**仓位非必要大幅调整**的失效信号——

- **高位回调:** 个股已大幅上涨、比值 > 2 的脉冲行情或利好出尽, 若按高位强度给满仓, 极易在回调中被动减仓、损耗收益;
- **虚假突破:** 比值 < 1 、动量尚未确认的突破信号, 过早重仓会在回踩中暴露风险。

通过非线性压低这两端的乘数, 把仓位集中在"加速但未极端"的健康区间, 从而增强总体收益表现。

10.3 与其他章节的关联

- 资金分配机制见第九节 9.1 参数规范: 多头按上述乘数 $\times$ 基准仓位(30万元/只)确定加仓量; **空头信号(s / S)的减仓量固定, 不受乘数调节**, 以保证止损 / 止盈执行的确定性。
- 跟踪误差(TE)来源之一的"RPS系数仓位偏离"(见第九节 IR 口径说明), 正是本乘数带来的主动权重偏离, 属于指数增强策略的主动选择而非被动误差。

沪深300指数增强型策略评估报告 | 策略框架: KNN相似检索 + RPS分层信号 | 成交模型: 盘后固定价(15:05-15:50)
基准数据: 沪深300(sh000300) | 数据来源: 5份CSV文件 + 腾讯自选股 | IR口径: 年化标准(年化超额/年化TE)
报告日期: 2026-08-02 12:00 | 本报告仅供策略研究参考, 不构成投资建议。回测结果不代表实盘表现。